SVEZAK 03 / 6

Svezak 03 · Kompjutorizirana tomografija (CT)

Hounsfieldova jedinica, prozori, kontrastne faze i kako pregledati CT a da se ne izgubite ni na dežurstvu.

Biblija radiologa

Sadržaj

1 · Očitavanje CT-a metodom od 4 koraka

2 · Hounsfieldova jedinica: razmišljati mjerenjem

3 · Prozori: koji prozor za koje pitanje

4 · Kontrastne faze i što se vidi u svakoj fazi

5 · CT glave: sistematika na dežurstvu

6 · CT glave: razlikovanje krvarenja

7 · CT prsnog koša

8 · CT plućna angiografija

9 · CT abdomena: organ po organ

10 · CT abdomena: hitna stanja na dežurstvu

11 · CT kod traume

12 · Artefakti i tipične pogreške

13 · Kontrolne liste za dežurstvo i kostur opisa

Sljedeći korak

POGLAVLJE 1

Očitavanje CT-a metodom od 4 koraka

Na kraju ovog poglavlja znat ćete odakle započeti i gdje završiti CT koji se sastoji od stotina presjeka.

> *Problem na CT-u nije manjak informacija, nego njihovo obilje. Jedini način da se ne izgubite među stotinama presjeka, više prozora i faza jest stalni redoslijed.*

KORAK	EKVIVALENT NA CT-U
PRIPREMITE	**Identificirajte:** bolesnik, pretraga, datum, kliničko pitanje, protokol (bez kontrasta / s kontrastom, koje faze). **Kvaliteta:** pomicanje, artefakt, vrijeme primjene kontrasta, polje snimanja. **Orijentirajte se:** lijeva strana ekrana je desna strana bolesnika; aksijalne, koronalne, sagitalne rekonstrukcije; prozor
PREGLEDAJTE	Redoslijed specifičan za regiju (glava, prsni koš, abdomen, trauma); praćenje svake strukture odozgo prema dolje kroz sve presjeke; zaseban krug u svakom prozoru; ne stati na prvom nalazu
OPIŠITE	Hiperdenzno / hipodenzno / izodenzno, mjerenje HU, lokalizacija, veličina, rub, obrazac imbibicije; usporedba s prethodnim pretragama i među fazama
SAŽMITE	Odgovor na kliničko pitanje, diferencijalna dijagnoza, preporuka; odmah prijaviti hitne nalaze poput krvarenja, hernijacije, embolije, perforacije, rupture

Dva pravila presječnog očitavanja

1. **Organ po organ, presjek po presjek** — Odaberite organ i pratite ga od prvog presjeka na kojem se pojavljuje do posljednjeg na kojem nestaje. Zatim prijeđite na sljedeći organ. «Brzo listanje presjeka i gledanje svega odjednom» najčešći je uzrok previđenih nalaza.

2. **Jedan krug po prozoru** — Isto područje pregledajte zasebnim krugom u svakom prozoru. Primjerice CT prsnog koša: najprije pluća u plućnom prozoru, zatim medijastinum i meka tkiva u medijastinalnom prozoru, zatim kosti u koštanom prozoru.

Koristite rekonstrukcije

- **Aksijalno:** Osnovna ravnina; većina očitavanja obavlja se ovdje.
- **Koronalno:** Područje oko ošita, crijevne vijuge, bubrezi i ureteri, baza lubanje i sinusi.
- **Sagitalno:** Poravnanje kralježnice i visina kralježaka, tijek aorte, strukture središnje linije.

- **Tanki presjeci i MIP (projekcija maksimalnog intenziteta):** Korisno je za male nodule i krvne žile; naučite kako se otvara na Vašoj radnoj stanici.

> **Zlatno pravilo**
>
> Najprije topogram (scout / slika za planiranje). Mnogi specijalizanti uopće ne pogledaju topogram; a upravo se ondje najprije mogu vidjeti granice polja snimanja, uređaji, velika masa ili nalaz izvan polja snimanja.

POGLAVLJE 2

Hounsfieldova jedinica: razmišljati mjerenjem

Na kraju ovog poglavlja moći ćete izmjeriti sumnjivo područje i procijeniti njegov sadržaj.

> *HU je broj koji Vam daje CT. Kada Vam oko neko područje procijeni kao «malo svjetlije», broj Vam može reći je li to krv, kalcifikacija ili kontrast.*

TKIVO / TVAR	PRIBLIŽNO HU	PRAKTIČNO ZNAČENJE NA CT-U
Zrak	≈ −1000	Pneumotoraks, slobodni zrak, pneumocefalus, potkožni emfizem
Mast	≈ −100	Sadržaj masti u leziji; «zamućenje» (stranding) masnih ravnina ukazuje na upalu
Voda / jednostavna tekućina	≈ 0 (približno 0–20)	Likvor, jednostavna cista, urin, žuč, jednostavni ascites
Meko tkivo	≈ +20 do +60	Mišići, solidni organi, parenhim mozga (bez kontrasta)
Akutna krv	≈ +50 do +80	Na CT-u bez kontrasta denznije od okoline; zgrušana krv može se izmjeriti i više
Kost / kalcifikacija	> +400	Kalcifikacije, kamenci, kortikalna kost
Krvna žila s kontrastom	Izrazito raste ovisno o fazi i tehnici	U arterijskoj fazi arterije, u portovenskoj fazi portalne i sistemske vene

Vrijednosti su općeprihvaćene približne referentne vrijednosti; ovise o uređaju, naponu cijevi, debljini presjeka i bolesniku.

Pet najčešćih pitanja o HU na dežurstvu

1. **«Je li ova tekućina jednostavna?»** — Jednostavna tekućina obično ima 0–20 HU. Kod viših vrijednosti treba pomisliti na krvarenje, proteine ili infekciju.

2. **«Je li ovo krv ili kalcifikacija?»** — Akutna krv je oko +50–80; kalcifikacija je znatno viša. U koštanom prozoru kalcifikacija ostaje svijetlobijela, a krv izblijedi.

3. **«Imbibira li se lezija?»** — Isto područje izmjerite u nativnoj i kontrastnoj fazi s ROI-jem iste veličine. Izraziti porast pokazuje da je lezija prokrvljena.

4 **«Je li ovo mast?»** — Negativne vrijednosti (približno −50 i niže) upućuju na mast. Na malom području pazite na učinak parcijalnog volumena.

5 **«Je li ovo zrak?»** — Vrijednost blizu −1000 izvan crijeva → slobodni ili ektopični zrak. Plućni prozor olakšava razlikovanje zraka od masti.

Primjer · nodul nadbubrežne žlijezde

Nodul nadbubrežne žlijezde izmjeren na CT-u bez kontrasta s približno 10 HU ili manje tumači se u prilog adenomu bogatom lipidima. To je jedan od klasičnih primjera u kojima samo mjerenje HU pomaže u dijagnozi. Na pretrazi s kontrastom ovaj se prag ne može primijeniti.

Česta pogreška

Opisati područje koje ste odokativno nazvali «hiperdenznim» bez mjerenja. Postavke prozora, susjedne strukture i otvrdnjavanje snopa varaju oko. U slučaju sumnje izmjerite; po potrebi navedite vrijednost u opisu.

POGLAVLJE 3

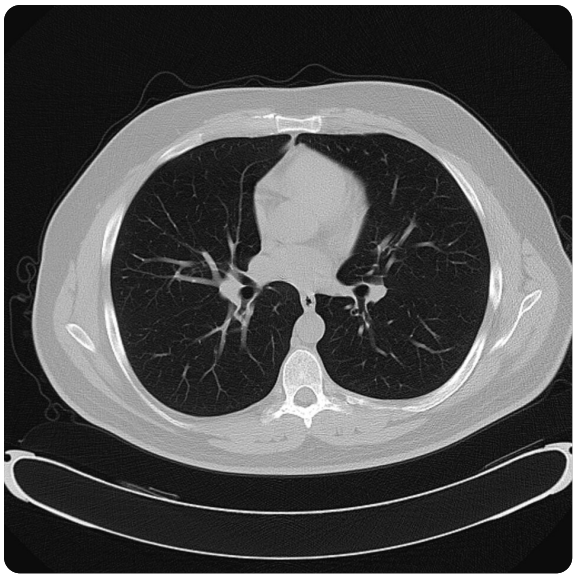
Prozori: koji prozor za koje pitanje

Na kraju ovog poglavlja znat ćete svoj obvezni skup prozora za svaki CT i po potrebi otvoriti dodatni prozor.

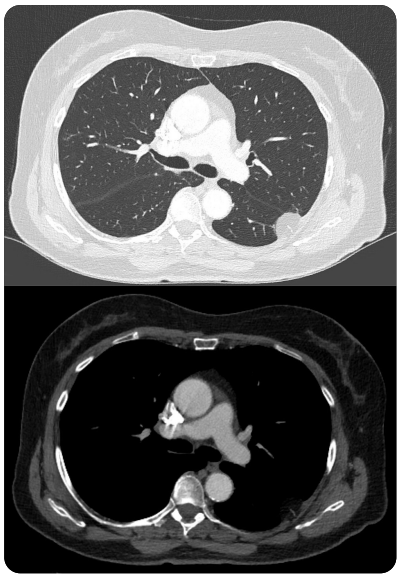
> *Prozor se podešava prema pitanju: «Ima li krvi?», «ima li prijeloma?», «ima li nodula?», «ima li slobodnog zraka?». Svako pitanje traži svoj prozor.*

PROZOR	ŠIRINA / RAZINA (W / L, PRIBLIŽNO)	ZA ŠTO?
Mozak	≈ 80 / 40	Parenhim mozga, razlikovanje sive i bijele tvari, krvarenje, masa
Moždani udar	≈ 40 / 40	Blage razlike u denzitetu kod ranih ishemijskih promjena; vrlo uzak prozor
Subduralno	≈ 200 / 80	Razlikovanje tankog ekstraaksijalnog krvarenja uz kost od same kosti
Pluća	≈ 1500 / −600	Plućni parenhim, nodul, mliječno staklo, emfizem, pneumotoraks; slobodni zrak u abdomenu
Medijastinum / meko tkivo	≈ 400 / 40	Medijastinum, krvne žile, limfni čvorovi, srce, pleura; abdominalni organi
Kost	≈ 2000 / 500	Prijelom, litička / sklerotična lezija, baza lubanje, kralježnica

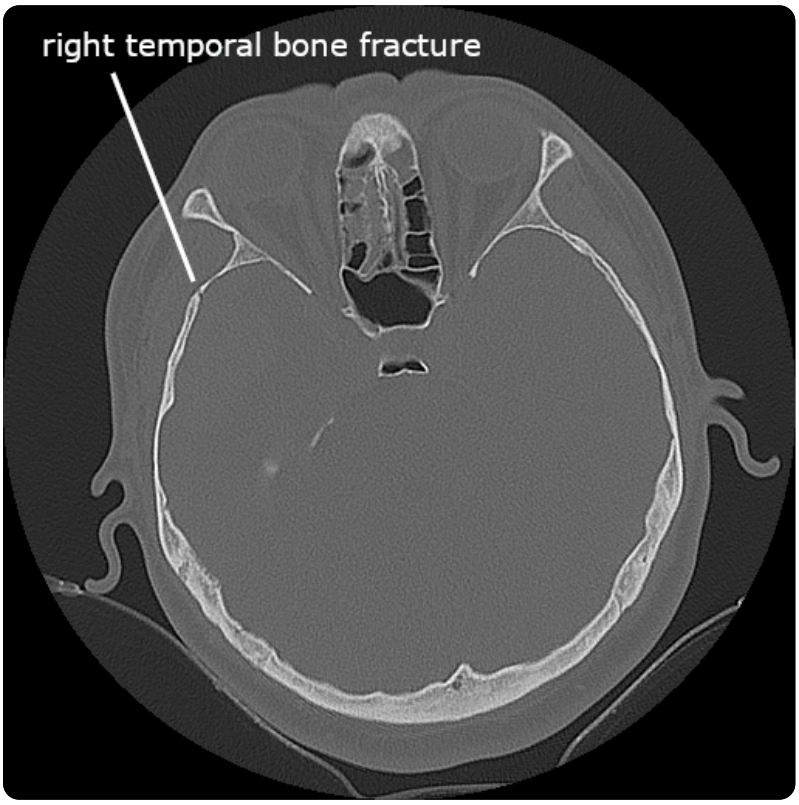
Vrijednosti su približne referentne vrijednosti. Naučite unaprijed zadane postavke prozora (preset) Vaše ustanove i radne stanice; vrijednosti se mogu ponešto razlikovati.



Normalan CT prsnog koša u plućnom prozoru. Tražite: krvne žile koje se stanjuju od hilusa prema periferiji, stijenke bronha, plućni parenhim koji seže do pleure.



Medijastinalni prozor. Tražite: velike krvne žile, srce, stanice limfnih čvorova, jednjak, pleuralnu i perikardijalnu tekućinu.



Koštani prozor. Na ovoj slici: prijelom. Tražite: prekid korteksa, oštru lucentnu liniju, pomak fragmenata; tanke linije koje se ne vide u prozoru za meka tkiva.

Obvezni skup prozora prema regiji

PRETRAGA	OBVEZNO	PO POTREBI
CT glave	Mozak + kost	Subduralni hematom (trauma, stariji bolesnik, uzimanje antikoagulansa), moždani udar (akutni neurološki deficit)

PRETRAGA	OBVEZNO	PO POTREBI
CT prsnog koša	Pluća + medijastinum + kost	Dodatni prozor: tanki presjeci u plućnom prozoru, MIP
CT abdomena	Meko tkivo + pluća (slobodni zrak, plućne baze) + kost	Uži prozor za meka tkiva (lezije jetre)
CT kod traume	U svim regijama svi prozori prikladni za regiju	Sagitalne / koronalne rekonstrukcije kralježnice u koštanom prozoru

Česta pogreška

Očitavati CT abdomena samo u prozoru za meka tkiva. Mala količina slobodnog zraka u prozoru za meka tkiva može se zamijeniti s masnim tkivom. Na CT-u abdomena obvezno pregledajte područje neposredno ispod prednje trbušne stijenke i prednju površinu jetre u plućnom prozoru.

POGLAVLJE 4

Kontrastne faze i što se vidi u svakoj fazi

Na kraju ovog poglavlja prepoznat ćete u kojoj je fazi CT snimljen i znati na što odgovara svaka faza.

> *U svakom trenutku nakon primjene intravenskog kontrasta krvne žile i organi izgledaju drukčije. Prepoznavanje faze preduvjet je za ispravno tumačenje nalaza.*

FAZA	KAKO SE PREPOZNAJE?	ZA ŠTO JE NAJBOLJI?
Bez kontrasta	Krvne žile denziteta bliskog okolnim mekim tkivima; nema kontrasta	Akutno krvarenje (osobito u glavi), kalcifikacije, kamenci (mokraćni sustav), početno (bazalno) mjerenje HU, sadržaj masti
Arterijska	Aorta i arterije vrlo svijetle; portalna vena još slabo; u bubregu je korteks izrazito svjetliji od medule	CT angiografija (aorta, disekcija, aneurizma), aktivno arterijsko krvarenje, hipervaskularne lezije
Plućna arterijska (CTA plućnih arterija)	Plućni trunkus i arterije svijetli; vrijeme snimanja podešava se prema plućnim arterijama	Plućna embolija
Portovenska	Portalna i jetrene vene svijetle; parenhim jetre homogen i s najjačom imbibicijom	Rutinski CT abdomena, procjena solidnih organa, apsces, brojne metastaze, stijenka crijeva
Odgođena / ekskretorna	Kontrast u kanalnom sustavu bubrega, ureterima i mokraćnom mjehuru	Mokraćni sustav (urotelne lezije, curenje), procjena ispiranja (washout) kod nekih lezija

Povezivanje faze s pitanjem

1. **Pročitajte kliničko pitanje** — «Kamenac?», «Disekcija aorte?», «Embolija?», «Bol u trbuhu?»
2. **Provjerite snimljene faze** — Je li protokol u skladu s pitanjem? Ako nije, navedite to u opisu kao ograničenje i po potrebi se posavjetujte sa svojim mentorom / specijalistom radiologom.
3. **Usporedite faze** — Pratite kako se lezija mijenja od nativne preko arterijske i portovenske do odgođene faze.

4 **Tražite aktivno krvarenje** — Žarište denziteta kontrasta izvan krvne žile u arterijskoj fazi koje se u kasnijim fazama povećava ili mijenja oblik upućuje na aktivnu ekstravazaciju.

Tipične zamke u svakoj fazi

- **Arterijska faza:** Slezena može izgledati heterogeno (poput zebre); to samo po sebi nije ozljeda. Ponovno je procijenite u portovenskoj fazi.
- **Arterijska faza:** Mala, prolazna odstupanja perfuzije u jetri mogu izgledati kao lezije.
- **Portovenska faza:** U donjoj šupljoj veni miješanje krvi s kontrastom iz bubrežnih vena s krvlju bez kontrasta može izgledati kao defekt punjenja.
- **Nativna faza:** Hemoragična ili proteinska cista može se izmjeriti kao «denzna», poput solidne lezije; provjerite postoji li imbibicija nakon kontrasta.

Sigurnost kontrasta

Prije primjene kontrastnog sredstva bubrežna funkcija, anamneza reakcije na kontrast i uzimanje lijekova procjenjuju se prema protokolu Vaše ustanove. Te se odluke donose zajedno s Vašim mentorom / specijalistom radiologom i nadležnim kliničarem.

Praktični savjet

U tehničkom dijelu opisa jasno navedite faze: «CT abdomena u nativnoj i portovenskoj fazi.» Čitatelj odmah razumije na koja pitanja ova pretraga može odgovoriti.

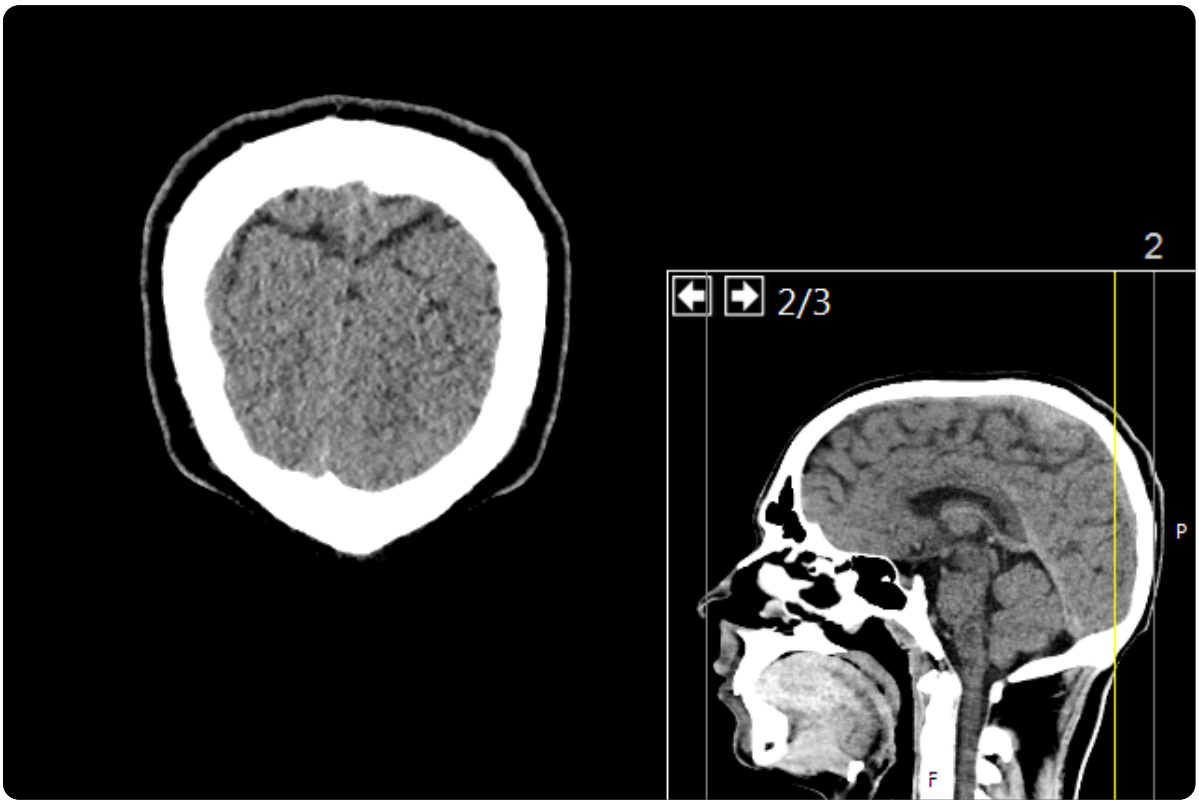
POGLAVLJE 5

CT glave: sistematika na dežurstvu

Na kraju ovog poglavlja moći ćete očitati nativni CT glave stalnim redoslijedom od pet koraka, a da ne previdite krvarenje.

> *Najčešće očitavani CT na dežurstvu je nativni CT glave. Redoslijed od pet koraka: Krv · Cisterne · Mozak · Ventrikuli · Kost.*

Ovaj je redoslijed hrvatski ekvivalent podsjetnika poznatog na engleskom kao «Blood Can Be Very Bad» (Blood · Cisterns · Brain · Ventricles · Bone). Kao hrvatski podsjetnik možete koristiti redoslijed **«KRV CISTERNE MOZAK VENTRIKULI KOST»** , odnosno **K-C-M-V-K**.



Normalan nativni CT glave. Primijenite pet koraka na ovom presjeku: nema ekstraaksijalne ni intraparenhimske krvi; prikazane cisterne su otvorene; razlikovanje sive i bijele tvari je očuvano; ventrikuli su simetrični i uobičajene veličine; u koštanom prozoru treba ih zasebno pogledati.

1 · Krv

- **Gdje gledati?** Uz unutarnju površinu kalvarije (epiduralno, subduralno), uz falks i tentorij, u sulkusima i cisternama (subarahnoidalno), u parenhimu (intraparenhimski), u ventrikulima (intraventrikularno), osobito u ovisnim dijelovima okcipitalnih rogova.
- **Koji prozor?** Moždani prozor + subduralni prozor. Tanka krvarenja uz kalvariju u moždanom prozoru mogu se zamijeniti s kosti.

- **Što se traži?** Akutno krvarenje je hiperdenzno. U subakutnoj fazi može biti blisko parenhimu mozga (izodenzno); u kroničnoj fazi je hipodenzno.

2 · Cisterne

- **Supraselarna cisterna**, **perimezencefalične cisterne** (uključujući ambijentnu i kvadrigeminalnu cisternu) te po potrebi bazalne cisterne.
- **Ima li krvi?** Hiperdenzitet u cisternama upućuje na subarahnoidalno krvarenje.
- **Jesu li otvorene?** Brisanje cisterni (efacement) upućuje na povišen intrakranijski tlak i rizik od hernijacije. To je nalaz koji treba hitno prijaviti.

3 · Mozak

1. **Simetrija** — Usporedite hemisfere jednu uz drugu. Učinak mase, brisanje sulkusa, asimetričan denzitet.

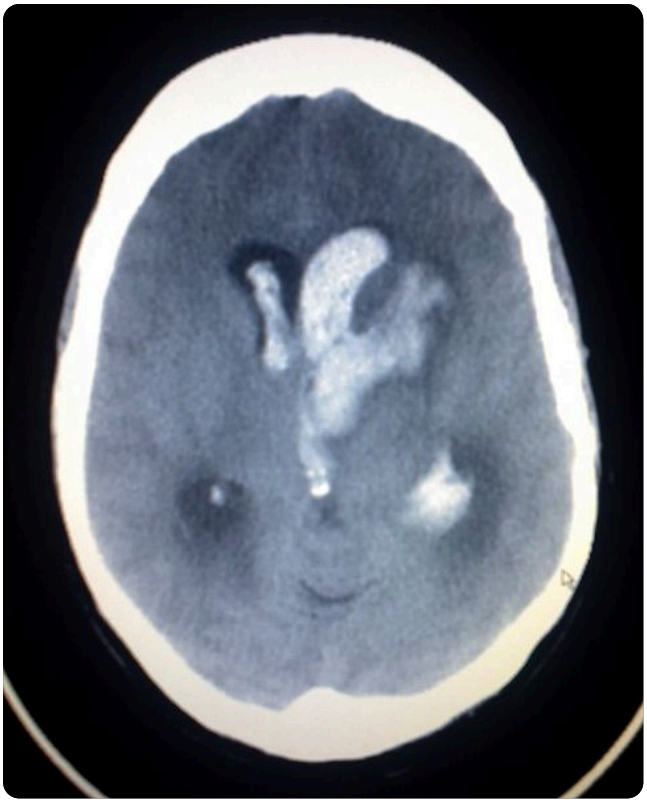
2. **Razlikovanje sive i bijele tvari** — Njezin gubitak upućuje na ranu ishemiju ili edem. Za uočavanje ranih ishemijskih promjena otvorite prozor za moždani udar. Tipična mjesta za pregled: inzularni korteks, konture lentiformne jezgre, kortikalna vrpca.

3. **Znak hiperdenzne krvne žile** — Ako velika arterija poput srednje moždane arterije (MCA) izgleda denznije od očekivanog, to može upućivati na tromb.

4. **Pomak središnje linije** — Mjeri se u razini septuma pelucidum. U opisu se navode prisutnost i iznos.

5. **Znakovi hernijacije** — Položaj struktura s obzirom na subfalcinu, unkalnu (transtentorijsku) i tonzilarnu hernijaciju.

6. **Stražnja lubanjska jama** — Moždano deblo i mali mozak; pazite na artefakt otvrdnjavanja snopa.



Na ovoj slici: intracerebralno (intraparenhimsko) krvarenje. Tražite: hiperdenzno područje u parenhimu, hipodenzni edem oko njega, učinak mase, prodor u ventrikul i pomak središnje linije.

4 · Ventrikuli

- **Veličina:** Među znakove hidrocefalusa ubrajaju se proširenje temporalnih rogova i nerazmjerno povećanje ventrikula u odnosu na sulkuse.
- **Simetrija i položaj:** Kompresija ili pomak zbog učinka mase.
- **Sadržaj:** Intraventrikularna krv (osobito ovisna razina tekućine u okcipitalnim rogovima).

5 · Kost

- **Prijeđite na koštani prozor.** Kalvarija, baza lubanje, orbite, kosti lica (ako su u polju snimanja).
- **Prijelom** razlikujte od normalnih sutura i žlijebova krvnih žila: suture su na tipičnim mjestima i obično simetrične obostrano; linija prijeloma može imati oštar, nepravilan tijek.
- **Sinusi i mastoidne stanice:** Kod traume razina zrak-tekućina ili zasjenjenje mogu upućivati na prijelom baze lubanje.
- **Pneumocefalus:** Zrak unutar lubanje (lako se vidi u plućnom ili koštanom prozoru).
- **Meko tkivo:** Oteklina vlasišta (hematom) pokazuje mjesto traume; tražite i ozljedu na suprotnoj strani (contrecoup).

CT glave · kartica K-C-M-V-K

- [ ] **Krv:** epiduralno, subduralno, subarahnoidalno, parenhim, ventrikul (moždani + subduralni prozor)
- [ ] **Cisterne:** ima li krvi, jesu li otvorene (efacement = hitno)
- [ ] **Mozak:** simetrija, siva i bijela tvar, hiperdenzna krvna žila, pomak središnje linije, hernijacija, stražnja lubanjska jama
- [ ] **Ventrikuli:** veličina (temporalni rogovi), simetrija, krv
- [ ] **Kost:** prijelom, sinusi i mastoid, pneumocefalus, vlasište

Hitna obavijest

Kada vidite novo krvarenje, učinak mase, pomak središnje linije, brisanje cisterni, znakove hernijacije, akutni hidrocefalus ili sumnju na akutni moždani udar, ne čekajući dovršetak opisa obavijestite nadležnog liječnika i svog mentora / specijalista radiologa. Kod sumnje na akutni moždani udar protokol za moždani udar Vaše ustanove ima vremenske ciljeve.

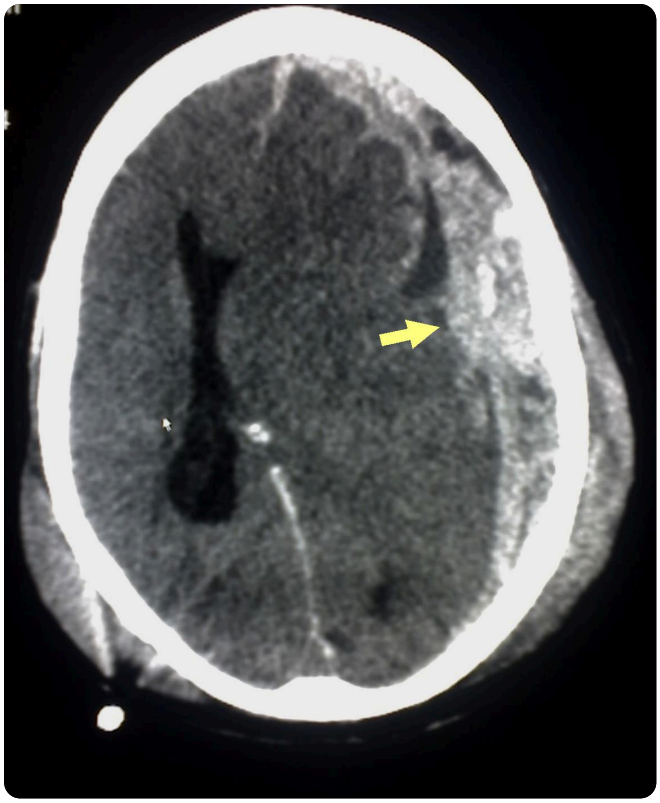
POGLAVLJE 6

CT glave: razlikovanje krvarenja

Na kraju ovog poglavlja moći ćete razlikovati vrste intrakranijskih krvarenja prema obliku i lokalizaciji.

> *Vrsta krvarenja prepoznaje se po obliku i anatomskoj strukturi koja ga ograničava.*

VRSTA	LOKALIZACIJA	TIPIČAN OBLIK	SAVJETI
Epiduralni	Između kosti i dure	Bikonveksno (u obliku leće)	Obično ne prelazi suture; često uz prijelom; može se brzo pogoršati
Subduralno	Između dure i arahnoideje	Polumjesec (konkavna unutarnja površina)	Može prelaziti suture; može se protezati uz falks i tentorij; oprez kod starijih bolesnika i onih koji uzimaju antikoagulanse
Subarahnoidalno	Sulkusi, cisterne, Silvijeva fisura	Hiperdenzitet koji ispunjava sulkuse i cisterne i poprima njihov oblik	Može biti traumatsko ili netraumatsko; obilna krv u bazalnim cisternama može zahtijevati daljnju obradu zbog moguće aneurizme
Intraparenhimsko	Unutar parenhima mozga	Okruglo ili nepravilno hiperdenzno područje	Edem oko njega; uzrok se razmatra prema lokalizaciji i kliničkoj slici; prodor u ventrikul
Intraventrikularno	Unutar ventrikula	Razina tekućina-tekućina u ovisnim dijelovima	Pazite na razvoj hidrocefalusa



Na ovoj slici: subduralni hematom. Tražite: ekstraaksijalnu kolekciju polumjesečastog oblika uz unutarnju površinu kalvarije, izbrisane sulkuse ispod nje, učinak mase i pomak središnje linije. Za tanke kolekcije otvorite subduralni prozor.

Stadij krvarenja i denzitet

STADIJ	IZGLED NA CT-U BEZ KONTRASTA	POZOR
Akutno	Hiperdenzno	Kod teške anemije krv se može činiti manje denznom
Subakutno	Približava se parenhimu mozga (može biti izodenzno)	Izodenzni subduralni hematom jedno je od stanja koja se najlakše previde: tražite brisanje sulkusa, pomak granice sive i bijele tvari prema unutra i učinak mase
Kronično	Hipodenzno	Novo krvarenje unutar kronične kolekcije može pokazivati miješani denzitet (akutno na kronično)

Što napisati u opisu krvarenja

1. **Vrsta i strana** — Primjerice «lijevostrani frontoparijetalni subduralni hematom».
2. **Debljina ili veličina** — Mjerenje na najdebljem mjestu; kod intraparenhimskog krvarenja dimenzije.
3. **Denzitet** — Akutni, subakutni, kronični ili miješani izgled.
4. **Učinak mase** — Brisanje sulkusa, kompresija ventrikula, pomak središnje linije (iznos), znakovi hernijacije.

5 **Pridruženi nalazi** — Prijelom, kontuzija, krv u drugim odjeljcima, hidrocefalus.

6 **Usporedba** — Ako postoji prethodni CT, povećanje, smanjenje ili novo krvarenje.

> **Česta pogreška**
>
> Pronaći jednu vrstu krvarenja i ne tražiti ostale. Kod bolesnika s traumom subduralno, subarahnoidalno krvarenje i kontuzija mogu postojati istodobno. Nakon što završite korak krvarenja, ponovno provjerite svih pet odjeljaka jedan po jedan.

POGLAVLJE 7

CT prsnog koša

Na kraju ovog poglavlja moći ćete očitati CT prsnog koša u tri prozora i stalnim redoslijedom struktura.

> *Ne očitavajte CT prsnog koša u jednom krugu. Tri prozora, tri kruga: pluća, medijastinum, kost.*

Krug 1 · Plućni prozor

1. **Dišni putovi** — Od traheje i glavnih bronha do segmentnih bronha; lumen, zadebljanje stijenke, opstruktivna lezija.
2. **Parenhim, režanj po režanj** — Desno plućno krilo odozgo prema dolje, zatim lijevo plućno krilo odozgo prema dolje. Nodul, konsolidacija, mliječno staklo, emfizem, cista, bula, fibroza.
3. **Pleura** — Pneumotoraks (osobito anteriorni i bazalni), zadebljanje pleure.
4. **Fisure** — Položaj i zadebljanje; pomak kod gubitka volumena.

OBRAZAC	OPIS
Konsolidacija	Povećanje denziteta koje prekriva stijenke krvnih žila i bronha ispod sebe; može sadržavati zračni bronhogram
Mliječno staklo	Blago povećanje denziteta koje ne prekriva stijenke krvnih žila i bronha ispod sebe
Nodul	Okrugao ili ovalan, ograničen denzitet; opisuju se veličina, gustoća (solidni / subsolidni / mliječno staklo) i rub
Emfizem	Područja niskog denziteta bez stijenke ili s vrlo tankom stijenkom
Kavitacija	Šupljina koja sadrži zrak unutar konsolidacije, mase ili nodula; opisuje se debljina stijenke

Krug 2 · Medijastinalni prozor

- **Srce i perikard:** Veličina srca, perikardijalni izljev.
- **Velike krvne žile:** Aorta (promjer, stijenka, disekcijski režanj na pretrazi s kontrastom), plućne arterije (defekt punjenja na pretrazi s kontrastom).
- **Limfni čvorovi:** Medijastinalne i hilarne stanice, aksilarne regije.

- **Jednjak:** Zadebljanje stijenke, dilatacija, razina zrak-tekućina.
- **Pleura:** Pleuralni izljev i njegov denzitet, zadebljanje pleure.
- **Prsna stijenka i meka tkiva:** Masa, potkožni emfizem, tkivo dojke.
- **Gornji abdomen u polju snimanja:** Jetra, slezena, nadbubrežne žlijezde, gornji polovi bubrega.

Krug 3 · Koštani prozor

- Torakalni kralješci (visina i poravnanje na sagitalnoj rekonstrukciji), rebra, prsna kost, ključne kosti, lopatice.
- Litička ili sklerotična lezija, prijelom.

> **Praktični savjet**
>
> Rebra je teško pratiti jedno po jedno na aksijalnim presjecima. Ako Vaša radna stanica to omogućuje, koristite koronalne, sagitalne ili rekonstrukcije duž rebara.

> **Česta pogreška**
>
> Preskočiti gornji abdomen u polju snimanja na CT-u prsnog koša. Nodul nadbubrežne žlijezde, lezija jetre ili slobodna tekućina u gornjem abdomenu mogu se prvi put uočiti na CT-u prsnog koša.

POGLAVLJE 8

CT plućna angiografija

Na kraju ovog poglavlja moći ćete sustavno očitati CTA učinjenu zbog plućne embolije, od kontrole kvalitete do opterećenja desnog srca.

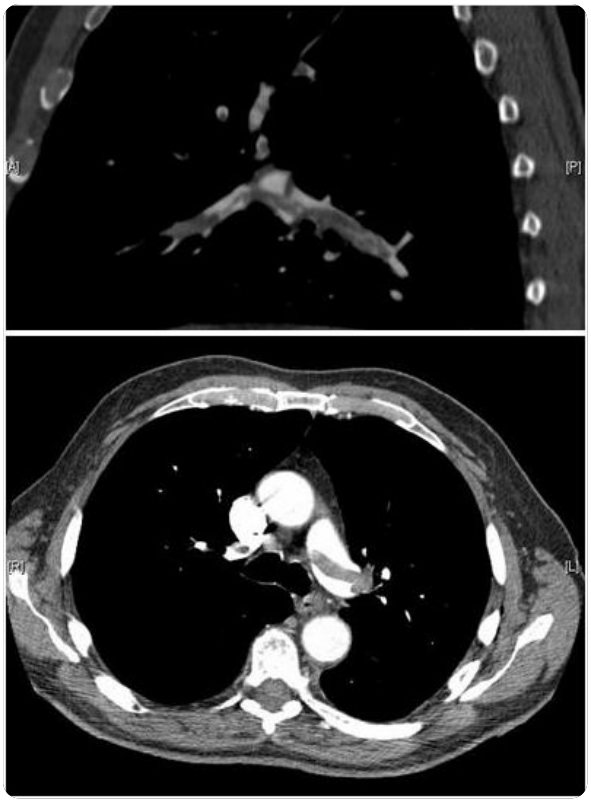
> *Kod CTA plućnih arterija postoje dva pitanja: «Postoji li embolija?» i «Ako postoji, je li zahvaćeno desno srce?» No najprije treće pitanje: «Je li ova pretraga dovoljne kvalitete da odgovori na to pitanje?»*

PRIPREMITE: kvaliteta

- **Opacifikacija kontrastom:** Jesu li plućni trunkus i arterije dovoljno svijetli? Ako je opacifikacija slaba, male embolije ne mogu se procijeniti; navedite to u opisu.
- **Artefakt pomicanja:** Respiratorni pokreti zamućuju rubove krvnih žila i mogu stvoriti lažni defekt punjenja.
- **Artefakt miješanja:** Miješanje krvi bez kontrasta s krvlju s kontrastom može izgledati kao prolazni defekt nejasnih rubova.

PREGLEDAJTE: praćenje arterija

1. **Plućni trunkus → desna i lijeva glavna plućna arterija**.
2. **Lobarne arterije** — Arteriju svakog režnja zasebno.
3. **Segmentne arterije** — Pratite svaki segment zajedno s njegovim bronhom (arterija i bronh prate jedno drugo).
4. **Subsegmentne arterije** — Koliko to dopušta kvaliteta slike.
5. **Optimizirajte prozor** — Odaberite prozor koji najbolje prikazuje razliku između krvnih žila s kontrastom i tromba; standardni medijastinalni prozor ponekad nije dovoljan.



Na ovoj slici: plućna embolija (CTA). Tražite: defekt punjenja unutar lumena plućne arterije ispunjenog kontrastom; na poprečnom presjeku okrugli defekt u sredini krvne žile, na uzdužnom presjeku defekt koji se proteže unutar lumena; veličinu desne klijetke.

OPIŠITE: prepoznati emboliju i razlikovati je od imitatora

NALAZ	GOVORI U PRILOG EMBOLIJI	MOŽE BITI IMITATOR
Defekt punjenja	Unutar lumena, oštro ograničen, nastavlja se kroz više presjeka	Vidljivo na jednom presjeku, nejasnih rubova, u skladu s pomicanjem
Položaj	Unutar krvne žile; oko njega kontrast	Izvan krvne žile (limfni čvor, stijenka bronha)
Oblik krvne žile	Potpuno okluzivna embolija može uzrokovati prekid i proširenje krvne žile	Učinak parcijalnog volumena na račvištu krvne žile

Znakovi opterećenja desnog srca

- Povećan omjer promjera desne i lijeve klijetke (na aksijalnom presjeku približno 1 i više, u prilog dilataciji desne klijetke).
- Spljoštenje ili izbočenje interventrikularnog septuma prema lijevoj klijetki.
- Povrat (refluks) kontrasta u donju šuplju venu i jetrene vene.
- Proširenje plućnog trunkusa.

Pridruženi plućni nalazi

- Klinasta konsolidacija s bazom uz pleuru (može odgovarati plućnom infarktu).
- Pleuralni izljev.

- Druge dijagnoze osim embolije koje mogu objasniti simptome (pneumonija, pneumotoraks, patologija aorte, perikardijalni izljev).

> **Hitna obavijest**
> Kada se plućna embolija utvrdi, osobito centralna embolija ili uz znakove opterećenja desnog srca, ne čekajući opis obavijestite nadležnog liječnika i svog mentora / specijalista radiologa.

> **Česta pogreška**
> Opisati pretragu s nedostatnom opacifikacijom kao «embolija nije prikazana». Ako je kvaliteta nedostatna, rečenica treba glasiti «zbog nedostatne opacifikacije procjena na segmentnoj i subsegmentnoj razini je ograničena».

POGLAVLJE 9

CT abdomena: organ po organ

Na kraju ovog poglavlja moći ćete svaki put očitati CT abdomena istim redoslijedom organa, ne preskačući nijednu strukturu.

> *Na CT-u abdomena mnogo je organa, a presjeka još više. Sam redoslijed nije važan; važno je da je svaki put isti.*

Preporučeni redoslijed organa

#	STRUKTURA	ŠTO SE GLEDA?
1	**Plućne baze**	Nodul, konsolidacija, pleuralni izljev, pneumotoraks (plućni prozor)
2	**Jetra**	Veličina, kontura, denzitet parenhima, žarišna lezija, krvne žile (portalna i jetrene vene)
3	**Žučni mjehur i žučni vodovi**	Zadebljanje stijenke, perikolecistična tekućina i zamućenje masnog tkiva, kamenac (dio se možda neće vidjeti na CT-u), dilatacija intrahepatalnih i ekstrahepatalnih žučnih vodova, pneumobilija
4	**Gušterača**	Veličina, kontura, peripankreatično zamućenje masnog tkiva i tekućina, žarišna lezija, pankreatični vod
5	**Slezena**	Veličina, parenhim, laceracija, periplenična tekućina
6	**Nadbubrežne žlijezde**	Nodul, zadebljanje, krvarenje
7	**Bubrezi, ureteri, mokraćni mjehur**	Veličina, kortikalno zahvaćanje, masa, cista, kamenac, hidronefroza, perirenalno zamućenje masnog tkiva; praćenje uretera do mokraćnog mjehura
8	**Probavni sustav**	Donji kraj jednjaka → želudac → dvanaesnik → jejunum i ileum → cekum i apendiks → kolon (uzlazni, poprečni, silazni, sigmoidni) → rektum; zadebljanje stijenke, dilatacija, točka prijelaza
9	**Mezenterij i peritonej**	Slobodna tekućina (i njezin denzitet), slobodni zrak, zamućenje masnog tkiva, kolekcija
10	**Krvne žile**	Aorta (promjer, stijenka, disekcija), celijačni trunkus, SMA, renalne arterije, ilijačne arterije; IVC, portalna vena, SMV, slezenska vena
11	**Limfni čvorovi**	Retroperitonealni, mezenterijski, zdjelični, ingvinalni

#	STRUKTURA	ŠTO SE GLEDA?
12	**Organi zdjelice**	Maternica i jajnici ili prostata i sjemeni mjehurići; slobodna tekućina u zdjelici
13	**Trbušna stijenka**	Kile (ingvinalna, umbilikalna, incizijska), kolekcija, hematom
14	**Kosti**	Lumbalni kralješci, zdjelica, kukovi, donja rebra (koštani prozor)

Tri «druga kruga» na CT-u abdomena

1. **Krug za slobodni zrak u plućnom prozoru** — Ispod prednje trbušne stijenke, ispred jetre, oko falciformnog ligamenta, između crijevnih vijuga, retroperitonej.
2. **Krug praćenja crijeva** — Kod sumnje na opstrukciju ili upalu pronaći točku prijelaza ili izvor upale prateći crijevo vijugu po vijugu.
3. **Krug u koštanom prozoru** — Lezije kralježaka i zdjelice, prijelomi.

> **Praktični savjet**
>
> «Zamućenje» (stranding) masnih ravnina na CT-u abdomena karta je upale. Područje u kojem je masno tkivo najzamućenije najčešće je i najbliže izvoru problema.

POGLAVLJE 10

CT abdomena: hitna stanja na dežurstvu

Na kraju ovog poglavlja moći ćete prepoznati i opisati najčešća hitna stanja na CT-u abdomena s kojima se susrećete na dežurstvu.

Akutni apendicitis

1. **Pronađite apendiks** — Pratite slijepo završenu cjevastu strukturu koja polazi od cekuma ispod ileocekalne valvule; slijedite je do vrha (položaj je varijabilan: retrocekalno, u zdjelici itd.).

2. **Izmjerite promjer** — Vanjski promjer obično veći od 6 mm, uz ostale nalaze, procjenjuje se u prilog apendicitisu.

3. **Pogledajte stijenku i okolinu** — Zadebljanje i imbibicija stijenke, periapendikularno zamućenje masnog tkiva, apendikolit.

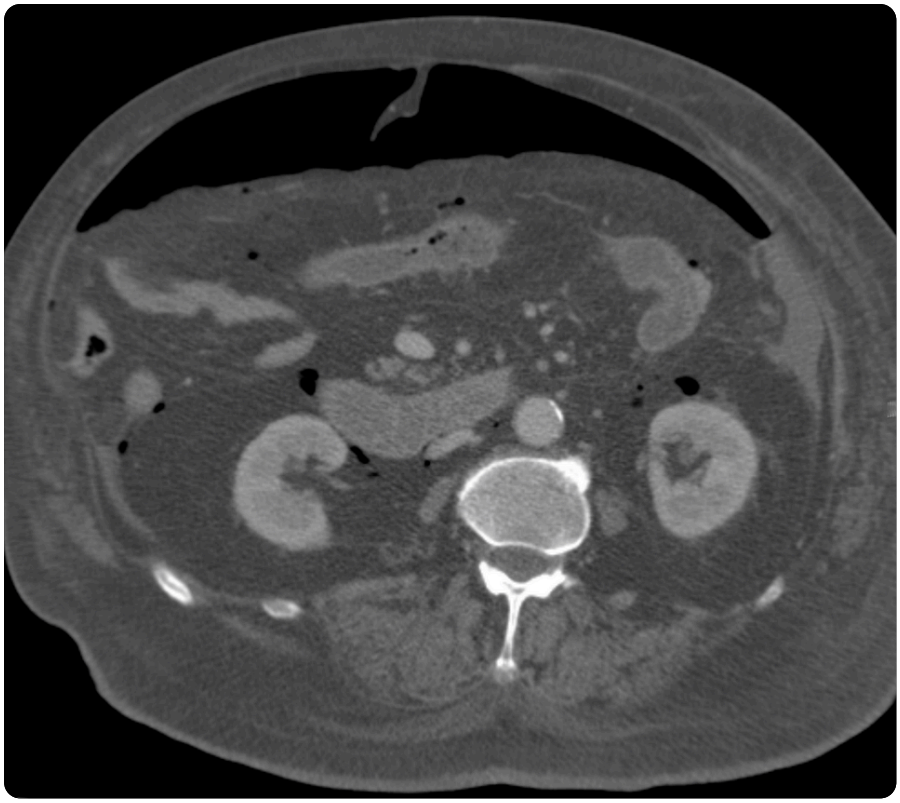
4. **Tražite komplikacije** — Znakovi perforacije (defekt stijenke, ekstraluminalni zrak, apendikolit izvan apendiksa), apsces, proširena slobodna tekućina.



Na ovoj slici: akutni apendicitis. Tražite: proširen apendiks zadebljane stijenke, zamućenje masnog tkiva oko njega, apendikolit ako postoji te znakove komplikacija.

Pneumoperitonej

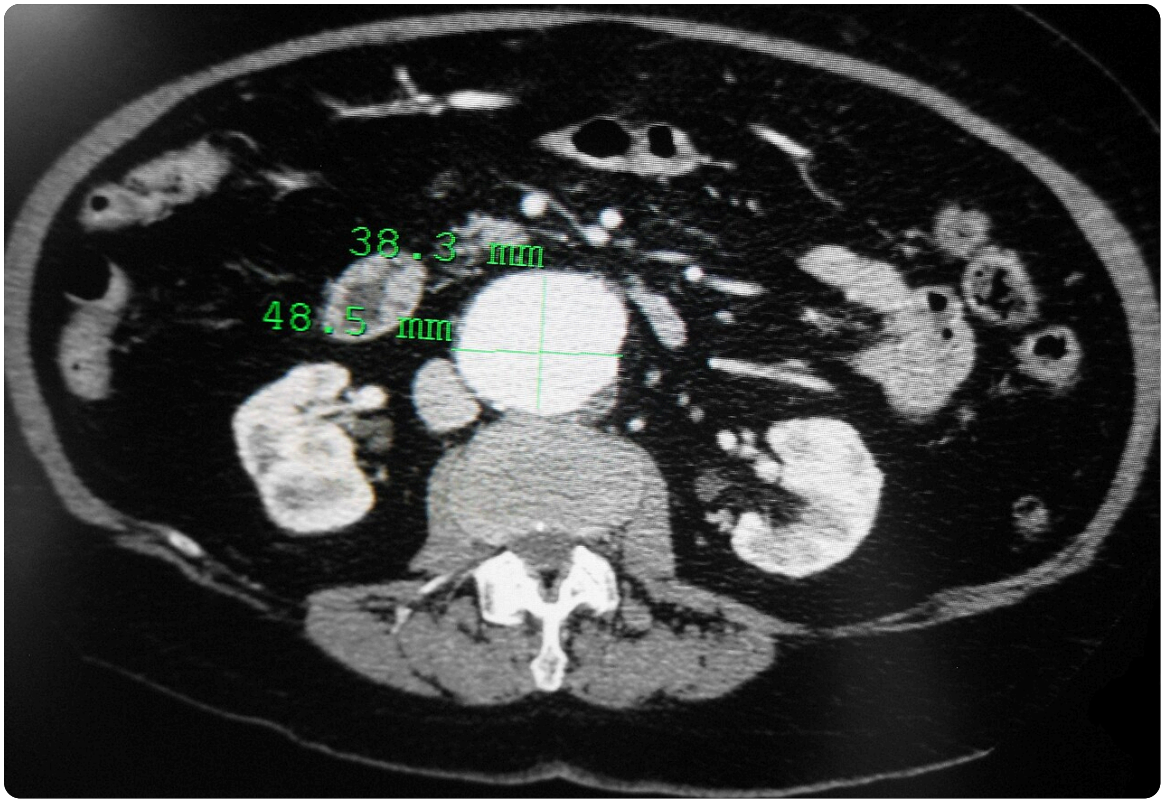
- Ekstraluminalni zrak u plućnom prozoru ispod prednje trbušne stijenke, ispred jetre i između crijevnih vijuga.
- Smjernice za traženje izvora: područje u kojem se zračni mjehurići gomilaju, defekt ili zadebljanje stijenke crijeva, lokalno zamućenje masnog tkiva i tekućina.
- U uputnici provjerite anamnezu nedavnog kirurškog zahvata ili intervencije.



Na ovoj slici: pneumoperitonej. Tražite: zrak izvan lumena crijeva, obično nakupljen ispod prednje trbušne stijenke; u plućnom prozoru lako se razlikuje od masnog tkiva.

Aneurizma abdominalne aorte (AAA)

- Vanjski promjer abdominalne aorte od približno 3 cm i više smatra se aneurizmom. Mjerite u ravnini okomitoj na os krvne žile, od vanjske do vanjske stijenke.
- Treba opisati: maksimalni promjer, odnos prema renalnim arterijama (infrarenalno / jukstarenalno / suprarenalno), proširenost (ilijačne arterije), muralni tromb.
- **Znakovi rupture:** Retroperitonealni hematom, povećanje periaortalnog denziteta i tekućina, nepravilnost konture stijenke aorte, aktivna ekstravazacija na pretrazi s kontrastom. Ovi se nalazi prijavljuju hitno.
- Novi hiperdenzni polumjesec unutar muralnog tromba može biti povezan s rizikom skore rupture; odmah ga pokažite svom mentoru / specijalistu radiologu.



Na ovoj slici: aneurizma abdominalne aorte. Tražite: aneurizmatsko proširenje aorte, razlikovanje lumena od muralnog tromba, postoji li hematom ili tekućina u periaortalnom prostoru.

Opstrukcija tankog crijeva

1. **Proširene vijuge tankog crijeva** — Promjer obično veći od 2,5–3 cm; distalno kolabirana vijuga.
2. **Pronađite točku prijelaza** — Mjesto gdje se spajaju dilatirano i kolabirano crijevo. Pratite crijevo vijugu po vijugu; koronalna rekonstrukcija pomaže.
3. **Tražite uzrok** — Kila, masa, priraslica (razmatra se ako nema drugog uzroka), invaginacija, ileus zbog žučnog kamenca.
4. **Tražite komplikacije** — Zatvorena vijuga, torzija mezenterija (znak vrtloga), smanjena imbibicija stijenke crijeva, zadebljanje stijenke, edem mezenterija, pneumatoza, plin u portalnoj veni. Ovi se nalazi hitno prijavljuju zbog moguće ishemije.

Kamenac mokraćnog sustava

- Prednost ima CT bez kontrasta (kamenci se ne miješaju s kontrastom).
- Mjesto i veličina kamenca, stupanj hidroureteronefroze, perirenalno i periureteralno zamućenje masnog tkiva.
- Za razlikovanje flebolita u zdjelici od kamenca distalnog uretera: pratite ureter odozgo prema dolje; prsten mekog tkiva oko kamenca (stijenka uretera) može govoriti u prilog kamencu, dok se kod flebolita može vidjeti repasti nastavak krvne žile.

SLIKA	NALAZI KOJI ZAHTIJEVAJU HITNU OBAVIJEST
Apendicitis	Perforacija, apsces
Pneumoperitonej	Nerazjašnjen slobodni zrak
AAA	Znakovi rupture ili skore rupture
Opstrukcija tankog crijeva	Zatvorena vijuga, znakovi ishemije
Mokraćni kamenac	Opstrukcija uz znakove infekcije (u korelaciji s kliničkom slikom)
Općenito	Aktivno krvarenje, znakovi mezenterijske ishemije, ozljeda solidnog organa

POGLAVLJE 11

CT kod traume

Na kraju ovog poglavlja moći ćete očitati CT kod politraume redoslijedom koji najprije otkriva stanja opasna po život.

> *Kod traume očitavanje ima dvije faze: najprije brzi krug «spašavanja života», zatim detaljan potpuni krug. Nalazi prvog kruga prijavljuju se odmah.*

Prvi krug: nalazi opasni po život

1. **Glava** — Krvarenje s učinkom mase, znakovi hernijacije.
2. **Vratna kralježnica** — Izraženi poremećaj poravnanja, izražen prijelom.
3. **Prsni koš** — Znakovi tenzijskog pneumotoraksa, veliki hematotoraks, znakovi ozljede aorte, perikardijalni izljev.
4. **Abdomen i zdjelica** — Aktivna ekstravazacija, veliki hemoperitonej, ozljeda solidnog organa, pneumoperitonej, prijelom i hematom zdjelice.

Drugi krug: potpuno sustavno očitavanje

REGIJA	ŠTO SE TRAŽI?	PROZOR
Glava	K-C-M-V-K; kontuzija, prijelomi baze lubanje i lica	Mozak, subduralni, kost
Vratna kralježnica	Linije poravnanja, trupovi kralježaka, stražnji elementi, prevertebralno meko tkivo	Kost (sagitalno i koronalno), meko tkivo
Prsni koš	Pneumotoraks, hematotoraks, kontuzija, laceracija, prijelom rebra i prsne kosti, hematom medijastinuma, aorta, pneumomedijastinum	Pluća, medijastinum, kost
Abdomen	Ozljeda jetre, slezene, bubrega, gušterače; znakovi ozljede crijeva i mezenterija; slobodna tekućina i njezin denzitet; slobodni zrak	Meko tkivo, pluća
Zdjelica	Prijelomi zdjeličnog prstena i acetabuluma, ozljeda mokraćnog mjehura, hematom zdjelice	Kost, meko tkivo

REGIJA	ŠTO SE TRAŽI?	PROZOR
Torakolumbalna kralježnica	Prijelomi kralježaka, poravnanje (sagitalna rekonstrukcija)	Kost

Što napisati kod ozljede solidnog organa

- Organ i vrsta ozljede (laceracija, subkapsularni hematom, intraparenhimski hematom, kontuzija).
- Približna veličina i proširenost (proširenje do hilusa, ozljeda krvnih žila).
- Postoji li aktivna ekstravazacija (usporedba među fazama).
- Raspodjela i denzitet okolne slobodne tekućine (tekućina denznija od jednostavne tekućine upućuje na krvarenje; gušći ugrušak nakupljen oko organa može upućivati na blizinu organa izvora).
- Stupanj prema sustavu gradiranja koji koristi Vaša ustanova (zajedno s Vašim mentorom / specijalistom radiologom).

Česta pogreška

Pronaći jednu očitu ozljedu i brzo preletjeti ostala područja. U traumi vrijedi pravilo «druge ozljede»: kada pronađete ozljedu, svjesno pogledajte susjedne strukture koje isti mehanizam može zahvatiti (prijelom rebra → pluća, slezena, jetra; prijelom zdjelice → mokraćni mjehur, krvne žile).

Praktični savjet

Na CT-u kod traume zabilježite nalaze prvog kruga i odmah ih prijavite; detaljan opis piše se nakon drugog kruga. Zabilježite tko je primio obavijest i u koliko sati.

POGLAVLJE 12

Artefakti i tipične pogreške

Na kraju ovog poglavlja prepoznavat ćete česte artefakte na CT-u i izbjegavati najčešće pogreške u tumačenju.

Česti artefakti

ARTEFAKT	IZGLED	GDJE JE ČEST?	ŠTO UČINITI?
Otvrdnjavanje snopa	Tamne pruge između gustih struktura	Stražnja lubanjska jama, baza lubanje, razina ramena	U tim područjima budite oprezni pri tumačenju denziteta; po potrebi navedite ograničenje
Metalni artefakt	Svijetle i tamne pruge (streak)	Oko proteza, zubnih ispuna, klipsi, uređaja	Ako su dostupne, koristite rekonstrukcije za smanjenje metalnih artefakata; navedite ograničenje
Pomicanje	Zamućenje, dvostruka kontura	Bolesnici ograničene suradnje, disanje, srce	Potvrdite nalaz na različitim presjecima i rekonstrukcijama
Parcijalni volumen	Male strukture izmjerene kao prosjek susjednih tkiva	Male lezije, rubovi organa	Pogledajte tanke presjeke; kod male lezije HU tumačite oprezno
Miješanje kontrasta	Prolazni defekt punjenja nejasnih rubova	IVC, plućne arterije	Provjerite u drugoj fazi i na susjednim presjecima
Pseudoimbibicija	Malo više izmjerene vrijednosti malih cista u fazi s kontrastom	Ciste bubrega, blizina parenhima koji se intenzivno imbibira	Pažljivo tumačite mjerenje; u slučaju sumnje predložite daljnju obradu

Tipične pogreške i protumjere

POGREŠKA	PROTUMJERA
Očitavati u jednom prozoru	Obvezni skup prozora prema regiji; svaki prozor zaseban krug
Tumačiti bez prepoznavanja faze	Prije početka očitavanja odredite faze i upišite ih u tehnički dio
Preskočiti topogram	Prva slika je topogram; provjerite polje snimanja i uređaje

POGREŠKA	PROTUMJERA
Previdjeti izodenzni subduralni hematom	Simetrija sulkusa, položaj granice sive i bijele tvari, učinak mase; subduralni prozor
Previdjeti ranu ishemiju	Prozor za moždani udar; inzularni korteks, lentiformna jezgra, hiperdenzna krvna žila
Previdjeti slobodni zrak u abdomenu	Krug uz prednju trbušnu stijenku u plućnom prozoru
Reći «nema apendicitisa» a da niste pronašli apendiks	Pratite apendiks do vrha; ako se ne može pronaći, napišite «apendiks se ne prikazuje jasno»
Preskočiti rubove slike	Gornji abdomen na CT-u prsnog koša, plućne baze na CT-u abdomena, orbite i sinusi na CT-u glave
Ne usporediti s prethodnom pretragom	Otvaranje arhive jedna je od stavki stalnog redoslijeda
Prijaviti hitni nalaz tek na kraju opisa	Hitni nalaz prijavljuje se i bilježi čim se pronađe; opis se dovršava kasnije

POGLAVLJE 13

Kontrolne liste za dežurstvo i kostur opisa

Da ih držite otvorenima na telefonu tijekom dežurstva.

Prije svakog CT-a · PRIPREMITE

- [ ] Pravi bolesnik, prava pretraga, najnoviji datum
- [ ] Kliničko pitanje pročitano
- [ ] Protokol: bez kontrasta / s kontrastom, koje faze
- [ ] Topogram provjeren (polje, uređaji)
- [ ] Kvaliteta: pomicanje, artefakt, opacifikacija
- [ ] Prethodne pretrage otvorene

CT glave

K-C-M-V-K: Krv · Cisterne · Mozak · Ventrikuli · Kost.

Prozori: mozak + kost; po potrebi subduralni i prozor za moždani udar.

Hitno: krvarenje, učinak mase, pomak središnje linije, efacement cisterni, hidrocefalus, sumnja na akutni moždani udar.

CT prsnog koša

3 kruga: pluća (dišni putovi, parenhim, pleura) · medijastinum (srce, krvne žile, limfni čvorovi, jednjak, pleuralni izljev) · kost.

Rubovi: gornji abdomen u polju snimanja.

CTA plućnih arterija

Kvaliteta: opacifikacija, pomicanje.

Praćenje: trunkus → glavne → lobarne → segmentne → subsegmentne.

Desno srce: Omjer RV/LV, septum, refluks u IVC.

CT abdomena

Redoslijed organa: plućne baze → jetra → žučni sustav → gušterača → slezena → nadbubrežne žlijezde → mokraćni sustav → probavni sustav → mezenterij / peritonej → krvne žile → limfni čvorovi → zdjelica → trbušna stijenka → kost.

Drugi krugovi: slobodni zrak (plućni prozor), praćenje crijeva, kost.

Prije slanja opisa

- [ ] Tehnički dio: faze, kontrast, ograničenja
- [ ] Naveden datum usporedbe (ili nema prethodne pretrage)
- [ ] Nalazi su napisani stalnim redoslijedom
- [ ] Sumnjivi denziteti izmjereni
- [ ] Krug završen u svim obveznim prozorima
- [ ] Zaključak izravno odgovara na kliničko pitanje; numeriran i poredan po važnosti
- [ ] Hitni nalaz prijavljen i zabilježen

Kostur opisa CT-a

NASLOV	PRIMJER FORMULACIJE
Pretraga	«CT glave bez kontrasta.» / «CT abdomena s intravenskim kontrastom, u portovenskoj fazi.»
Klinički podaci	Pitanje u uputnici
Tehnika	«Procjena stražnje lubanjske jame ograničena je zbog artefakta pomicanja.»
Usporedba	«Uspoređeno s CT-om od [datum].»
Nalazi	Redoslijedom specifičnim za regiju

NASLOV	PRIMJER FORMULACIJE
Zaključak	«1. … 2. …» Odgovor na kliničko pitanje, diferencijalna dijagnoza, preporuka; ako je izvršena hitna obavijest, kome i u koliko sati (prema pravilima ustanove)

Izvori slika

Medicinske slike u ovoj knjizi preuzete su s Wikimedia Commons uz otvorene licencije koje dopuštaju komercijalnu upotrebu (CC0, javno dobro, CC BY, CC BY-SA). Slike su korištene u izvornom obliku, samo su promijenjene veličine ili obrezane. Zahvaljujemo autorima.

1. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
2. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
3. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
4. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
5. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
6. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
7. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
8. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
9. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
10. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Svezak 04 · Magnetska rezonancija (MR)— otvorite ga. Naviku očitavanja organ po organ stečenu na CT-u prenijet ćete na MR; naučit ćete koju sekvenciju gledate i što znači svaki signal.

Za brzo snalaženje na dežurstvu držite otvorenim svoj poklon **Vodič za interpretaciju snimki**; ondje je redoslijed za svaku pretragu na jednoj stranici.